

2012년 4회 건설안전기사 필기시험 기출문제 답안

【1과목 : 20문제】 산업안전관리론	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	4	4	2	4	2	2	3	4	4	3
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	2	2	4	3	1	1	1	3	1	3
【2과목 : 20문제】 산업심리 및 교육	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
	3	1	4	2	1	3	2	1	2	4
	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
	3	2	3	4	2	1	1	4	4	3
【3과목 : 20문제】 인간공학 및 시스템안전공학	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
	4	3	3	1	2	1	4	3	1	4
	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
	2	4	2	4	1	3	1	3	2	2
【4과목 : 20문제】 건설시공학	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
	2	1	4	1	3	4	4	2	3	2
	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
	1	1	1	1	3	3	3	4	4	1
【5과목 : 20문제】 건설재료학	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
	3	1	3	1	4	1	1	1	2	1
	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
	3	3	3	2	3	2	1	1	3	1
【6과목 : 20문제】 건설안전기술	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
	1	3	3	4	4	3	1	3	1	1
	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
	2	1	4	1	1	3	4	3	3	3

합격점수는 100점 만점에 60점(120문제 중 72문제) 이상입니다.

단, 과목별 100점 만점에 40점(20문제 중 8문제) 이상 득점하지 못한 과목이 있으면 과목낙제로 실격됩니다.

【오답 및 오타 문의】 건시시스템(gunsys.com)

본 문제지 파일에 수록된 기출문제 저작권은 자격검정 시행기관인 한국산업인력공단에 있으며, 건시시스템에서는 편집 및 재구성 작업만 하였음을 밝힙니다.

【1과목】 산업안전관리론 (20문제)

1. 다음 중 산업안전보건법령상 안전인증심사에 관한 설명으로 옳은 것은?
 - ① 서면심사 : 기계·기구 및 방호장치·보호구가 안전인증대상 기계·기구 등 인지를 확인하는 심사
 - ② 개별 제품심사 : 서면심사와 기술능력 및 생산체계 심사 결과와 안전인증기준에 적합할 경우에 안전인증대상 기계·기구 등의 형식별로 표본을 추출하여 하는 심사
 - ③ 예비심사 : 안전인증대상 기계·기구 등의 종류별 또는 형식별로 설계도면 등 안전인증대상 기계·기구 등의 제품기술과 관련된 문서가 관련법에 따른 안전인증기준에 적합한지에 대한 심사
 - ④ 기술능력 및 생산체계 심사 : 안전인증대상 기계·기구 등의 안전성능을 지속적으로 유지·보증하기 위하여 사업장에서 갖추어야 할 기술능력과 생산 체계가 안전인증기준에 적합한지에 대한 심사
2. 다음 중 안전과 경영에서 나오는 용어인 리스크(risk)에 대하여 가장 옳게 설명한 것은?
 - ① 리스크는 위급을 나타내는 용어로서 잠재적인 위험의 표출을 의미한다.
 - ② 리스크는 위험 발생의 급박한 상태가 어떤 조건이 갖춰졌을 때를 의미한다.
 - ③ 리스크는 위험상황이 재해 상황으로 변하는 과정상의 위험 분석을 의미한다.
 - ④ 리스크는 재해 발생 가능성과 재해 발생 시 그 결과의 크기의 조합(combination)으로 위험의 크기나 정도를 의미한다.
3. 듀폰사에서 실시하여 실효를 거둔 기법으로 각 계층의 관리감독자들이 숙련된 안전 관찰을 행할 수 있도록 훈련을 실시함으로써 사고의 발생을 미연에 방지하여 안전을 확보하는 안전관찰훈련기법은?
 - ① THP 기법 ② STOP 기법
 - ③ TBM 기법 ④ TD-BU 기법
4. 다음 중 재해의 손실비용 산정에 있어 간접손실비에 해당하는 것은?
 - ① 장의비
 - ② 직업재활급여
 - ③ 상병(像病)보상연금
 - ④ 신규인력 채용부담금
5. 다음 중 안전점검 시 고려하여야 할 사항으로 적절하지 않은 것은?
 - ① 점검자 능력을 감안하여 구체적인 계획 수립 후 점검을 실시한다.
 - ② 과거의 재해 발생장소는 대책이 수립되어 그 원인이 해소되었으므로 대상에서 제외한다.
 - ③ 점검사항, 점검방법 등에 대한 지속적인 교육을 통하여 정확한 점검이 이루어지도록 한다.
 - ④ 점검 시 특이한 사항 등을 기록, 보존하여 향후 점검 및 이상 발생 시 대비할 수 있도록 한다.
6. 다음 중 산업안전보건법령상 안전·보건표시에 있어 금지표지의 색채기준으로 옳은 것은?
 - ① 바탕은 검정색, 기본모형은 빨간색, 관련부호 및 그림은 흰색
 - ② 바탕은 흰색, 기본모형은 빨간색, 관련부호 및 그림은 검정색
 - ③ 바탕은 노란색, 기본모형은 검정색, 관련부호 및 그림은 빨간색
 - ④ 바탕은 흰색, 기본모형은 노란색, 관련부호 및 그림은 검정색
7. 다음 중 산업안전보건위원회의 심의 또는 의결사항이 아닌 것은?
 - ① 산업재해 예방계획의 수립에 관한 사항
 - ② 근로자의 건강진단 등 건강관리에 관한 사항
 - ③ 안전장치 및 보호구 구입 시의 적격품 여부 확인에 관한 사항
 - ④ 중대재해의 원인조사 및 재발방지대책의 수립에 관한 사항
8. 다음 중 재해발생의 주요 원인에 있어 불안정한 행동에 해당하지 않는 것은?
 - ① 불안정한 속도 조작
 - ② 안전장치 기능 제거
 - ③ 보호구 미착용 후 작업
 - ④ 결함 있는 기계설비 및 장비
9. 다음 중 산업안전보건법령상 지방고용노동관서의 장이 사업주에게 안전관리자나 보건관리자를 점수 이상으로 증원하게 하거나 교체하여 임명할 것을 명할 수 있는 경우가 아닌 것은?
 - ① 중대재해가 연간 4건 발생한 경우
 - ② 해당 사업장의 연간재해율이 같은 업종의 평균재해율의 2.5배인 경우
 - ③ 관리자가 질병이나 그 밖의 사유로 4개월 동안 직무를 수행할 없게 된 경우
 - ④ 발암성물질을 취급하는 작업장 중 측정치가 노출 기준을 상회하여 작업환경측정을 연속 3회 명령받은 경우
10. 다음 중 안전관리조직의 특성에 관한 설명으로 옳은 것은?
 - ① 라인형 조직은 중, 대규모 사업장에 적합하다.
 - ② 스태프형 조직은 권한 다툼의 해소나 조정이 용이하여 시간과 노력이 감소된다.
 - ③ 라인형 조직은 안전에 대한 정보가 불충분하지만 안전지시나 조치에 대한 실시가 신속하다.
 - ④ 라인·스태프형 조직은 대규모 사업장에 적합하나 조직원 전원의 자율적 참여가 어려운 단점이 있다.
11. 다음 중 무재해운동 추진에 있어 특정 목표배수를 달성하여 그 다음 배수 달성을 위한 새로운 목표를 재설정하는 경우의 무재해 목표 설정기준으로 적절하지 않은 것은?
 - ① 업종은 무재해 목표를 달성한 시점에서의 업종을 적용한다.
 - ② 건설업의 규모는 재개시 시점에 해당하는 총공사 금액의 4분의 3을 적용한다.
 - ③ 무재해 목표를 달성한 시점 이후부터 즉시 다음 배수를 기산하여 업종과 규모에 따라 새로운 무재해 목표시간을 재설정한다.
 - ④ 창업하거나 통합·분리한지 12개월 미만인 사업장은 창업일이나 통합·분리일부터 산정일까지의 매월 말일의 상시 근로자수를 합하여 해당 월수로 나눈 값을 적용한다.

12. 다음 중 산업재해 발생 시 조치 순서에 있어 긴급처리의 내용으로 볼 수 없는 것은?
 ① 관련 기계의 정지
 ② 장해위험요인 적출
 ③ 현장 보존
 ④ 재해자의 응급조치
13. 다음 중 산업안전보건법상 사업주의 책무에 해당하는 것은?
 ① 산업재해에 관한 조사 및 통계의 유지·관리
 ② 재해 다발 사업장에 대한 재해 예방 지원 및 지도
 ③ 안전·보건을 위한 기술의 연구·개발 및 시설의 설치·운영
 ④ 산업재해 예방을 위한 기준 준수 및 해당 사업장의 안전·보건에 관한 정보 제공
14. 재해의 분석에 있어 사고유형, 기인물, 불안정한 상태, 불안정한 행동을 하나의 축으로 하고, 그것을 구성하고 있는 몇 개의 분류 항목을 크기가 큰 순서대로 나열하여 비교하기 쉽게 도시한 통계 양식의 도표는?
 ① 특성요인도 ② 크로스도
 ③ 파레토도 ④ 직선도
15. 다음 중 버드(Frank Bird)의 새로운 도미노 이론으로 올바르게 나열된 것은?
 ① 제어의 부족 → 기본 원인 → 직접 원인 → 사고 → 손해
 ② 관리구조 → 작전적 에러 → 전술적 에러 → 사고 → 손해
 ③ 유전과 환경 → 인간의 결함 → 불안정한 행동 및 상태 → 재해 → 손해
 ④ 유전적 요인 및 사회적 환경 → 개인적 결함 → 불안정한 행동 및 상태 → 사고 → 손해
16. 강도율이 1.98인 사업장에서 한 근로자가 평생 근무한다면 이 근로자는 재해로 인해 며칠의 근로손실 일수가 발생하겠는가? (단, 근로자의 평생근무시간은 100000시간이라 한다.)
 ① 198일 ② 216일
 ③ 254일 ④ 300일
17. 다음 중 건설기술관리법에 따라 안전관리계획을 수립하여야 하는 건설공사에 해당하지 않는 것은?
 ① 원자력시설공사
 ② 지하 10m 이상을 굴착하는 건설공사
 ③ 10층 이상인 건축물의 리모델링 또는 해체공사
 ④ 시설물의 안전관리에 관한 특별법에 따른 1종 시설물의 건설공사
18. 다음 중 재해예방의 4원칙에 해당되지 않는 것은?
 ① 손실 우연의 원칙
 ② 예방 가능의 원칙
 ③ 사고 연쇄의 원칙
 ④ 원인 계기의 원칙
19. 다음 중 내전압용절연장갑의 성능기준에 있어 절연 장갑의 등급과 최대사용전압이 올바르게 연결된 것은? (단, 전압은 교류로 실효값을 의미한다.)
 ① 00등급 : 500V ② 0등급 : 2500V
 ③ 1등급 : 10000V ④ 2등급 : 20000V

20. 산업안전보건법에 따라 사업장의 안전·보건을 유지하기 위하여 작성하는 안전보건관리규정에 포함될 사항과 가장 거리가 먼 것은?
 ① 안전·보건교육에 관한 사항
 ② 사고 조사 및 대체 수립에 관한 사항
 ③ 산업재해손실비용 분석방법에 관한 사항
 ④ 안전·보건 관리조직과 그 직무에 관한 사항

【2과목】 산업심리 및 교육 (20문제)

21. 다음 중 토의식 교육지도에서 시간이 가장 많이 소요되는 단계는?
 ① 도입 ② 제시
 ③ 적용 ④ 확인
22. 다음 중 상황성 유발자의 재해유발 원인과 가장 거리가 먼 것은?
 ① 기능 미숙 때문에
 ② 작업이 어렵기 때문에
 ③ 기계 설비에 결함이 있기 때문에
 ④ 환경상 주의력의 집중이 혼란되기 때문에
23. 스트레스(stress)에 영향을 주는 요인 가운데 환경이나, 외부로 통해서 일어나는 자극 요인에 해당되는 것은?
 ① 자존심의 손상
 ② 현실에의 부적응
 ③ 도전의 좌절과 자만심의 상충
 ④ 직장에서의 대인관계 갈등과 대립
24. 다음 중 인간이 충족시키고자 추구하는 욕구에 있어 가장 강력한 욕구는?
 ① 안전의 욕구 ② 생리적 욕구
 ③ 자아실현의 욕구 ④ 애정 및 귀속의 욕구
25. 자아실현의 기회 부여로 근무 의욕 고취와 재해사고의 예방에 기여하는 효과를 높이기 위해 적성배치가 필요하다. 다음 중 이러한 적성배치 시 기본적으로 고려할 사항으로 틀린 것은?
 ① 객관적인 감정요소 배제
 ② 인사관리의 기준에 원칙을 준수
 ③ 직무평가를 통하여 자격수준 결정
 ④ 적성검사를 실시하여 개인의 능력 파악
26. 다음 중 O.J.T(On the Job Training)와 관계가 가장 먼 것은?
 ① 효과가 곧 업무에 나타난다.
 ② 직장의 실정에 맞는 실체적 훈련이다.
 ③ 다수의 근로자에게 조직적 훈련이 가능하다.
 ④ 교육을 통한 훈련 효과에 의해 상호 신뢰이해도가 높아진다.
27. 다음 중 의식수준이 정상적 상태이지만 생리적 상태가 안정을 취하거나 휴식할 대에 해당하는 것은?
 ① phase I ② phase II
 ③ phase III ④ phase IV
28. 다음 중 피로의 증상과 가장 거리가 먼 것은?
 ① 식욕의 증대 ② 흥미의 상실
 ③ 불쾌감의 증가 ④ 작업능률의 감퇴

29. 다음 중 운동의 시지각이 아닌 것은?

- ① 자동운동(自動運動)
- ② 항상운동(恒常運動)
- ③ 유도운동(誘導運動)
- ④ 가현운동(價現運動)

30. 다음 중 안전교육의 목표로 가장 적절한 것은?

- ① 작업동작의 숙련화
- ② 인간의 동작 특성 학습
- ③ 설비에 대한 지식 획득
- ④ 작업에 의한 안전행동의 습관화

31. 교육심리학의 연구방법 중 의식적으로 의견을 발표하도록 하여 인간의 내면에서 일어나고 있는 심리적 상태를 사물과 연관시켜 인간의 성격을 알아보는 방법을 무엇이라 하는가?

- ① 면접법 ② 집단토의법
- ③ 투사법 ④ 질문지법

32. 다음 중 시청각적 교육방법의 특징과 가장 거리가 먼 것은?

- ① 교재의 구조화를 기할 수 있다.
- ② 대규모 수업체제의 구성이 어렵다.
- ③ 학습의 다양성과 능률화를 기할 수 있다.
- ④ 학습자에게 공통경험을 형성시켜 줄 수 있다.

33. 리더십의 권한 역할 중 "부하를 처벌할 수 있는 권한"은 어떠한 권한에 해당하는가?

- ① 위임된 권한 ② 합법적 권한
- ③ 강압적 권한 ④ 보상적 권한

34. 다음 중 산업안전보건법령상 사업 내 안전·보건교육 중 건설업 일용근로자에 대한 건설업 기초안전·보건 교육의 교육시간으로 옳은 것은?

- ① 1시간 ② 2시간
- ③ 3시간 ④ 4시간

35. 다음 설명에 해당하는 주의의 특성은?

공간적으로 보면 시선의 주시점만 인지하는 기능으로 한 지점에 주의를 집중하면 다른 곳의 주의를 약해진다.

- ① 선택성 ② 방향성
- ③ 변동성 ④ 일점집중

36. 다음 중 소시오메트리(sociometry)에 대하여 가장 옳게 설명한 것은?

- ① 구성원 상호 간의 선호도를 기초로 집단 내부의 동태적 상호관계를 분석하는 기법이다.
- ② 구성원들이 서로에 매력적으로 끌리어 목표를 효율적으로 달성하는 정도를 도식화하는 것이다.
- ③ 리더십을 인간 중심과 과업 중심으로 나누어 이를 계량화하고, 리더의 행동 경향을 표현, 분류하는 기법이다.
- ④ 리더의 유형을 분류하는데 있어 리더들이 자기가 싫어하는 동료에 대한 평가를 점수로 환산하여 비교, 분석하는 기법이다.

37. 직무에 적합한 근로자를 위한 심리검사는 합리적 타당성을 갖추어야 한다. 다음 중 이러한 합리적 타당성을 얻는 방법으로만 나열된 것은?

- ① 구인 타당도, 내용 타당도
- ② 예언적 타당도, 공인 타당도
- ③ 구인 타당도, 공인 타당도
- ④ 예언적 타당도, 안면 타당도

38. 다음 중 Tiffin의 동기유발요인에 있어 공식적 자극에 해당되지 않는 것은?

- ① 특권 박탈 ② 승진
- ③ 작업계획의 선택 ④ 칭찬

39. 다음 중 안전교육 계획수립 및 추진에 있어 진행순서를 가장 올바르게 나열한 것은?

- ① 교육 대상 결정 → 교육의 필요점 발견 → 교육 준비 → 교육 실시 → 교육의 성과를 평가
- ② 교육의 필요점 발견 → 교육 준비 → 교육 대상 결정 → 교육 실시 → 교육의 성과를 평가
- ③ 교육 대상 결정 → 교육 준비 → 교육의 필요점 발견 → 교육 실시 → 교육의 성과를 평가
- ④ 교육의 필요점 발견 → 교육 대상 결정 → 교육 준비 → 교육 실시 → 교육의 성과를 평가

40. 다음 중 산업안전보건법령상 사업 내 안전·보건교육에 있어 특별안전·보건교육 대상 작업에 해당하지 않는 것은?

- ① 굴착면의 높이가 5m 되는 암석의 굴착작업
- ② 흙막이 지보공의 보강 또는 동바리를 설치하거나 해체하는 작업
- ③ 휴대용 목재가공기계를 3대 보유한 사업장에서 해당 기계로 하는 작업
- ④ 5m인 구축물을 대상으로 콘크리트 파쇄기를 사용하여 하는 파쇄작업

[3과목] 인간공학 및 시스템안전공학 (20문제)

41. 다음 [보기]의 각 단계를 결함수분석법(FTA)에 의한 재해사태의 연구 순서대로 올바르게 나열한 것은?

[보기]

- ① 정상사상의 선정
- ② FT도 작성 및 분석
- ③ 개선 계획의 작성
- ④ 각 사상의 재해원인 규명

- ① ① → ② → ③ → ④
- ② ① → ④ → ③ → ②
- ③ ① → ③ → ② → ④
- ④ ① → ④ → ② → ③

42. 인간이 청각으로 느끼는 소리의 크기를 측정하는 두 가지 척도는 sone과 phon이다. 50phon은 몇 sone에 해당하는가?

- ① 0.5 ② 1
- ③ 2 ④ 2.5

43. 작업만족도(job satisfaction)는 작업설계(job design)를 함에 있어 철학적으로 고려해야 할 사항이다. 다음 중 작업만족도를 얻기 위한 수단으로 볼 수 없는 것은?

- ① 작업확대(job enlargement)
- ② 작업윤택화(job enrichment)
- ③ 작업감소(job reduce)
- ④ 작업순환(job rotation)

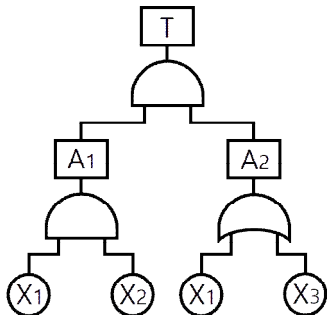
44. 다음 중 보전에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 피로고장은 작업자의 조작실수 제거로 예방할 수 없다.
- ② 초기고장은 Burn-In 기간을 통해서도 예방이 불가능하다.
- ③ 설계한계를 변경하더라도 우발고장은 예방할 수 없다.
- ④ 고장률이 일정한 패턴을 유지하면 예방보전이 효과적이다.

45. 다음 중 위험분석기법에 관한 설명으로 틀린 것은?

- ① 결함수분석(FTA)은 잠재위험을 체계적으로 파악하고 분석하며, 연역적 사고방식을 사용한다.
- ② 결함위험분석(FHA)은 기능적 위험을 분석하고 파악하며, 연역적 방식을 사용한다.
- ③ 예비위험분석(PHA)은 초기 위험분석을 위해 사용되며, 설계상의 안전에 대해 결론을 내릴 때 예비 서식으로 사용한다.
- ④ 운용위험분석(OHA)은 시스템이 저장, 이동, 실행됨에 따라 발생하는 작동시스템의 기능이나 과업, 활동으로부터 발생하는 위험분석에 사용한다.

46. 다음 FT도에서 최소 컷셋을 올바르게 구한 것은?



- ① (X1, X2) ② (X1, X2, X3)
- ③ (X1, X3) ④ (X2, X3)

47. 부품 배치의 원칙 중 부품의 일반적 위치 내에서의 구체적인 배치를 결정하기 위한 기준이 되는 것은?

- ① 중요성의 원칙과 사용빈도의 원칙
- ② 사용빈도의 원칙과 사용 순서의 원칙
- ③ 사용빈도의 원칙과 기능별 배치의 원칙
- ④ 기능별 배치의 원칙과 사용 순서의 원칙

48. 청각적 표시장치와 시각적 표시장치 중 시각적 표시장치를 사용하는 것이 더 유리한 경우는?

- ① 정보가 간단할 때
- ② 직무상 수신자가 자주 움직일 때
- ③ 정보가 일정시간 경과 후 재참조될 때
- ④ 정보전달이 즉각적인 행동을 요구할 때

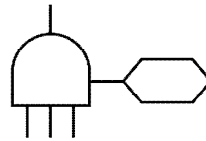
49. 다음 중 영상표시단말기(VDT) 취급 근로자를 위한 조명과 채광에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 화면을 바라보는 시간이 많은 작업일수록 화면 밝기와 작업대 주변 밝기의 차를 줄이도록 한다.
- ② 작업장 주변 환경의 조도를 화면의 바탕 색상이 흰색계통일 때에는 300Lux 이하로 유지하도록 한다.
- ③ 작업장 주변 환경의 조도를 화면의 바탕 색상이 검정색계통일 때에는 500Lux 이상을 유지하도록 한다.
- ④ 작업실 내의 창·벽면 등은 반사되는 재질로 하여야 하며, 조명은 화면과 명암의 대조가 심하지 않도록 하여야 한다.

50. 다음 중 작업 관련 근골격계 질환 관련 유해요인조사에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 근로자 5인 미만의 사업장은 근골격계부담작업 유해요인 조사를 실시하지 않아도 된다.
- ② 유해요인조사는 근골격계 질환자가 발생할 경우에 3년마다 정기적으로 실시해야 한다.
- ③ 유해요인 조사는 사업장 내 근골격계부담작업 중 50%를 샘플링으로 선정하여 조사한다.
- ④ 근골격계부담작업 유해요인조사에는 유해요인기본조사와 근골격계질환증상조사가 포함된다.

51. FT도에 사용되는 다음 [기호]의 명칭으로 옳은 것은?



- ① 억제게이트 ② 조합AND게이트
- ③ 부정게이트 ④ 배타적OR게이트

52. 다음 중 산업안전보건법령상 유해위험방지계획서의 제출처로 옳은 것은?

- ① 지방고용노동관서
- ② 대한산업안전협회
- ③ 안전관리대행기관
- ④ 한국산업안전보건공단

53. 근로자가 작업 중에 소모하는 에너지의량을 측정하는 방법 중 가장 먼저 측정하는 것은?

- ① 작업 중에 소비한 칼로리로 측정한다.
- ② 작업 중에 소비한 산소소모량으로 측정한다.
- ③ 작업 중에 소비한 에너지대사율로 측정한다.
- ④ 기초에너지를 작업시간으로 곱하여 측정한다.

54. 다음 중 구조적 인체치수의 측정에 대한 설명으로 가장 적절한 것은?

- ① 신장계와 줄자를 이용하여 인체측정을 하는 것이다.
- ② 전체 치수는 각 부위별 측정치수를 합하여 산정한다.
- ③ 표준자세에서 움직이는 피측정자를 인체측정기를 측정하는 것이다.
- ④ 표준자세에서 움직이지 않는 피측정자를 인체측정기로 측정하는 것이다.

55. 다음 중 인간-기계 통합체계의 인간 또는 기계에 의하여 수행되는 기본 기능이 아닌 것은?
 ① 사용 분석 기능 ② 정보 보관 기능
 ③ 의사 결정 기능 ④ 입력 및 출력 기능
56. 각각 1.2×10^4 시간의 수명을 가진 요소 4개가 병렬계를 이룰 때 이 계의 수명은 얼마인가?
 ① 3.0×10^3 시간 ② 1.2×10^4 시간
 ③ 2.5×10^4 시간 ④ 4.8×10^4 시간
57. 염산을 취급하는 A 업체에서는 신설 설비에 관한 안전성 평가를 실시해야 한다. 다음 중 정성적 평가 단계에 있어 설계와 관련된 주요 진단 항목에 해당하는 것은?
 ① 공장 내의 배치
 ② 제조공정의 개요
 ③ 재평가 방법 및 계획
 ④ 안전·보건교육 훈련계획
58. 다음 중 1m 또는 그보다 먼 물체에만 잘 볼 수 있는 원시안경은 몇 D인가? (단, 명시거리는 25cm로 한다.)
 ① 1D ② 2D
 ③ 3D ④ 4D
59. 다음 중 시스템 수명주기 단계에 있어서 예비설계와 생산기술을 확인하는 단계는?
 ① 구상단계 ② 정의단계
 ③ 개발단계 ④ 생산단계
60. 다음 중 사고 인과관계 이론에 있어 특정 상황에서는 사람들이 다소간에 사고를 일으키는 경향이 있고 이 성향은 영구적인 것이 아니라 시간에 따라 달라진다는 이론은?
 ① Accident-time theory
 ② Accident-liability theory
 ③ Accident-proneness theory
 ④ Accident knowledge theory

【4과목】 건설시공학 (20문제)

61. 다음 중 철근의 정착 위치로 옳지 않은 것은?
 ① 기둥의 주근은 기초에 정착한다.
 ② 작은 보의 주근은 기둥에 정착한다.
 ③ 지중보의 주근은 기초에 정착한다.
 ④ 벽체의 주근은 기둥 또는 큰보에 정착한다.
62. 두께 110mm의 일반구조용 압연강재 SS400의 항복강도(f_y) 기준값은?
 ① 205MPa 이상 ② 215MPa 이상
 ③ 235MPa 이상 ④ 245MPa 이상
63. 굴착용 기계 중 드래그라인에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
 ① 모래 채취에 많이 사용된다.
 ② 긴 붐(boom)과 로프를 이용해 굴착반경이 크다.
 ③ 토질이 매우 단단한 경우에는 부적합하다.
 ④ 기계의 설치 지반보다 높은 곳을 파는데 유리하다.

64. 거푸집의 구조계산에서 거푸집의 강도 및 강성의 계산 시 고려할 사항으로 가장 거리가 먼 것은?
 ① 동바리 자중
 ② 콘크리트 시공 시의 수직하중
 ③ 콘크리트 시공 시의 수평하중
 ④ 콘크리트 측압
65. 보강 블록조에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
 ① 블록의 모르타르 접착면은 적당히 물축이기를 하여 경화에 지장이 없도록 한다.
 ② 줄눈은 통줄눈이 되게 하는 것이 보통이다.
 ③ 세로 보강철근은 2~3개를 이어서 테두리 보와 기초에 정착시킨다.
 ④ 1일 쌓기 높이는 1.5m 이내가 되도록 한다.
66. 결함부위로 균열의 집중을 유도하기 위해 균열이 생길만한 구조물의 부재에 미리 결함부위를 만들어 두는 것을 무엇이라 하는가?
 ① 신축줄눈 ② 침하줄눈
 ③ 시공줄눈 ④ 조절줄눈
67. 건축공사 견적방법 중 가장 정확한 공사비의 산출이 가능한 견적방법은?
 ① 단위면적당 견적 ② 단위설비별 견적
 ③ 부분별 견적 ④ 명세 견적
68. 철골공사에서 철골부재의 용접과 관련된 용어가 아닌 것은?
 ① 위핑(Weeping) ② 토크(Torque)
 ③ 루트(Root) ④ 크랙(Crack)
69. 철골 공사 중 현장에서 보수도장이 필요한 부위로 옳지 않은 것은?
 ① 현장 용접 부위
 ② 현장접합 재료의 손상부위
 ③ 현장에서 깎기 마무리가 필요한 부위
 ④ 운반 또는 양중 시 생긴 손상부위
70. 벽돌공사에서 직교하는 벽돌벽의 한편을 나중쌓기로 할 때에는 그 부분에 벽돌몰림 자리를 벽돌 한켜 걸름으로 어느 정도 들여쌓는가?
 ① 1/8 B ② 1/4 B
 ③ 1/2 B ④ 1B
71. 일반 콘크리트의 슬럼프 시험 결과 중 균등한 슬럼프를 나타내는 가장 좋은 상태는?
 ①  ② 
 ③  ④ 
72. 하부 지반이 연약한 경우 흙파기 저면선에 대하여 흙막이 바깥에 있는 흙의 중량과 지표 적재하중을 이기지 못하고 흙이 붕괴되어서 흙막이 바깥 흙이 안으로 밀려 들어와 불룩하게 되는 현상은?
 ① 히빙(heaving) ② 보일링(boiling)
 ③ 퀵샌드(quick sand) ④ 오픈컷(open cut)

73. 철근 가스압접 이음 시 외관 검사 결과 불합격된 압접부의 조치 내용 중 옳지 않은 것은?
- ① 압접면의 엇갈림이 규정값을 초과했을 때는 재가열하여 수정한다.
 - ② 철근중심축의 편심량이 규정값을 초과했을 때는 압접부를 떼어내고 재압접한다.
 - ③ 형태가 심하게 불량하거나 또는 압접부에 유해하다고 인정되는 결함이 생긴 경우는 압접부를 잘라내고 재압접한다.
 - ④ 심하게 구부러졌을 때는 재가열하여 수정한다.
74. 시공의 품질관리를 위하여 사용하는 통계적 도구가 아닌 것은?
- ① 작업표준 ② 파레토도
 - ③ 관리도 ④ 산포도
75. 석재 사용상의 주의사항 중 옳지 않은 것은?
- ① 동일건축물에는 동일석재로 시공하도록 한다.
 - ② 석재를 다듬어 사용할 때는 그 질이 균질한 것을 사용하여야 한다.
 - ③ 인장 및 휨모멘트를 받는 곳에 보강용으로 사용한다.
 - ④ 외벽, 도로포장용 석재는 연석 사용을 피한다.
76. 콘크리트 공사의 일정계획에 영향을 주는 주요 요인이 아닌 것은?
- ① 건축물의 규모
 - ② 거푸집의 준치 기간 및 전용횟수
 - ③ 시공도(Shop Drawing) 작성 기간
 - ④ 강우, 강설, 바람 등의 기후 조건
77. 기초공사에 있어 지정에 관한 설명 중 옳지 않은 것은?
- ① 긴주춧돌 지정 - 지름 30cm 정도의 토관을 기초 저면에 설치하고, 한옥건축에서는 주춧돌로 화강석을 사용한다.
 - ② 밑창콘크리트 지정 - 콘크리트 설계기준강도는 15MPa 이상의 것을 두께 5~6cm 정도로 설계한다.
 - ③ 잡석지정 - 수직지지력이나 수평지지력에 대한 효과가 매우 크다.
 - ④ 모래지정 - 모래는 장기 허용압축강도가 20~40t/m² 정도로 큰 편이어서 잘 다져 지정으로 쓸 경우 효과적이다.
78. 고층 건축물 시공 시 적용되는 거푸집에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
- ① ACS(Automatic climbing system) 거푸집은 거푸집에 부착된 유압장치 시스템을 이용하여 상승한다.
 - ② ACS(Automatic climbing system) 거푸집은 초고층 건축물 시공 시 코어 선행 시공에 유리하다.
 - ③ 알루미늄거푸집의 주요 시공 부위는 내부 벽체, 슬래브, 계단실 벽체이며, 슬래브 필러 시스템에 있어서 해체가 간편하다.
 - ④ 알루미늄 거푸집은 녹이 슬지 않는 장점이 있으나 전용 횟수가 적다.
79. 경량형강공사에 사용되는 부재 중 지붕에서 지붕 내력을 받는 경사진 구조부재로서 트러스와 달리 하현재가 없는 것은?
- ① 스티드 ② 헤더
 - ③ 브레이싱 ④ 래프트

80. 다음 중 기성콘크리트 말뚝의 장단점에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
- ① 말뚝이음 부위에 대한 신뢰성이 높다.
 - ② 재료의 균질성이 우수하다.
 - ③ 자재하중이 크므로 운반과 시공에 각별한 주의가 필요하다.
 - ④ 시공과정상의 향타로 인하여 자재균열의 우려가 높다.

【5과목】 건설재료학 (20문제)

81. 시멘트의 수화반응에서 발생하는 수화열이 가장 낮은 시멘트는?
- ① 보통포틀랜드시멘트
 - ② 조강포틀랜드시멘트
 - ③ 중용열포틀랜드시멘트
 - ④ 백색포틀랜드시멘트
82. 활엽수의 조직에 관한 설명 중 옳지 않은 것은?
- ① 수선은 활엽수에서는 가늘어 잘 보이지 않으나 침엽수에서는 잘 나타난다.
 - ② 도관은 활엽수에만 있는 관으로 변재에서 수액을 운반하는 역할을 한다.
 - ③ 변재는 심재보다 수피 쪽에 가까이 위치한다.
 - ④ 목세포는 가늘고 긴 모양으로 침엽수에서는 가도관 역할을 한다.
83. 섬유포화점에서의 목재의 함수량으로 가장 알맞은 것은?
- ① 10% ② 20%
 - ③ 30% ④ 50%
84. 건축 구조재료의 요구성능에는 역학적 성능, 화학적 성능, 방내화 성능 등이 있는데 그 중 역학적 성능에 해당되지 않는 것은?
- ① 내열성 ② 강도
 - ③ 강성 ④ 내피로성
85. 다음 중 내수성(耐水性)이 가장 부족한 접착제는?
- ① 에폭시수지 ② 멜라민수지
 - ③ 페놀수지 ④ 요소수지
86. 시멘트의 분말도에 관한 설명 중 옳지 않은 것은?
- ① 시멘트의 분말이 미세할수록 수화반응이 느리게 진행하여 강도의 발현이 느리다.
 - ② 분말이 과도하게 미세하면 풍화되기 쉽고 또한 사용 후 균열이 발생하기 쉽다.
 - ③ 시멘트의 분말도 시험으로는 체분석법, 피크노메타법, 브레인법 등이 있다.
 - ④ 분말도는 시멘트의 성능 중 수화반응, 블리딩, 초기강도 등에 크게 영향을 준다.
87. 다음 석재 중 구조용으로 가장 적합하지 않은 것은?
- ① 사문암 ② 화강암
 - ③ 안산암 ④ 사암

88. 다음 중 멤브레인(membrane) 방수에 속하지 않는 것은?
 ① 규산질 침투성 도포방수
 ② 아스팔트 방수
 ③ 합성고분자 시트 방수
 ④ 도막 방수
89. 다음 중 비강도가 가장 큰 재료는?
 ① 비닐
 ② 소나무
 ③ 연강
 ④ 콘크리트
90. 상온에서 유백색의 탄성이 있는 열가소성 수지로서 얇은 시트로 이용되는 것은?
 ① 폴리에틸렌 수지
 ② 요소 수지
 ③ 실리콘 수지
 ④ 폴리우레탄 수지
91. 어떤 재료의 초기 탄성변형량이 2.0cm 이고 크리프(creep) 변형량이 4.0cm 라면 이 재료의 크리프 계수는 얼마인가?
 ① 0.5
 ② 1.0
 ③ 2.0
 ④ 4.0
92. 다음 점토제품 중 소성온도가 가장 높고 소지의 흡수성이 가장 작은 것은?
 ① 토기
 ② 도기
 ③ 자기
 ④ 석기
93. 다음 중 유용성(油溶性) 방부제에 해당되는 것은?
 ① 크레오소트유(creosote oil)
 ② 불화소다2%용액
 ③ PCP(penta-chloro phenol)
 ④ 황산동1%용액
94. 목재를 작은 조각으로 하여 충분히 건조시킨 후 합성수지와 같은 유기질의 접착제를 첨가하여 열압제한한 목재 가공품은?
 ① 섬유판(Fiber board)
 ② 파티클 보드(Particle board)
 ③ 코르크판(Cork board)
 ④ 집성목재(Glulam)
95. 다음 중 골재의 함수상태에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?
 ① 함수량이란 습윤상태의 골재의 내외에 함유하는 전체수량을 말한다.
 ② 함수량이란 표면건조 내부포수상태의 골재 중에 포함하는 수량을 말한다.
 ③ 유효흡수량이란 절건상태와 기건상태의 골재 내에 함유된 수량과의 차를 말한다.
 ④ 표면수량이란 함수량과 흡수량의 차를 말한다.
96. 보통포틀랜드시멘트와 비교한 플라이애시시멘트의 특성에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?
 ① 워커빌리티가 좋다.
 ② 장기강도가 낮다.
 ③ 수밀성이 크다.
 ④ 수화열이 낮다.

97. 강재의 열처리 방법이 아닌 것은?
 ① 단조
 ② 불림
 ③ 담금질
 ④ 뜨임질
98. 불론 아스팔트를 용제에 녹인 것으로 액상을 하고 있으며, 아스팔트 방수의 바탕처리재로 이용되는 것은?
 ① 아스팔트 프라이머
 ② 아스팔트 펠트
 ③ 아스팔트 유제
 ④ 피치
99. 콘크리트의 수밀성에 미치는 용인에 대한 설명 중 옳은 것은?
 ① 물시멘트비 : 물시멘트비를 크게 할수록 수밀성이 커진다.
 ② 굵은골재 최대치수 : 굵은골재의 최대치수가 클수록 수밀성은 커진다.
 ③ 양생방법 : 초기재령에서 건조하면 수밀성은 작아진다.
 ④ 혼화재료 : AE제를 사용하면 수밀성이 작아진다.
100. 코너비드(Corner Bead)의 용도와 가장 관계가 깊은 것은?
 ① 벽의 모서리
 ② 천장 달대
 ③ 거푸집
 ④ 계단 손잡이

【6과목】 건설안전기술 (20문제)

101. 다음 중 굴착기계가 아닌 것은?
 ① 탬퍼
 ② 파워셔블
 ③ 드래그라인
 ④ 클램셸
102. 암반 중 풍화암 굴착 시 굴착면의 기울기 기준으로 옳은 것은? (21년 11월 19일 변경된 규정 적용됨)
 ① 1 : 1.5
 ② 1 : 1.1
 ③ 1 : 1.0
 ④ 1 : 0.8
103. 작업장으로 통하는 장소 또는 작업장 내에 근로자가 사용하기 위한 안전한 통로를 설치할 때 그 설치 기준으로 옳지 않은 것은?
 ① 통로에는 75럭스(Lux) 이상의 조명시설을 하여야 한다.
 ② 통로의 주요한 부분에는 통로표시를 하여야 한다.
 ③ 수직갱에 가설된 통로의 길이가 10m 이상인 때에는 7m 이내마다 계단참을 설치하여야 한다.
 ④ 경사가 15°를 초과하는 경우에는 미끄러지지 아니하는 구조로 하여야 한다.
104. 굴착공사에서 비탈면 또는 비탈면 하단을 성토하여 붕괴를 방지하는 공법은?
 ① 배수공
 ② 배토공
 ③ 공작물에 의한 방지공
 ④ 압성토공
105. 구축하고자 하는 지하구조물이 인접구조물보다 깊은 위치에 근접하여 건설할 경우에 주변 지반과 인접 건축물 기초의 침하에 대한 우려 때문에 실시하는 기초보강공법은?
 ① H-말뚝 토류판공법
 ② S.C.W 공법
 ③ 지하연속벽공법
 ④ 언더피닝공법

106. 가설다리에서 이동식 크레인으로 작업 시 주의사항에 해당되지 않는 것은?
 ① 다리 강도에 대해 담당자와 함께 확인한다.
 ② 작업하중이 과하중으로 되지 않는가 확인한다.
 ③ 아웃트리거가 지지기둥 바로 위에 있을 때 충분히 보강한다.
 ④ 가설다리를 이동하는 경우는 진동을 크게 발생하지 않도록 하여 운전한다.
107. 온도가 하강함에 따라 토중수가 얼어 부피가 약 9% 정도 증대하게 됨으로써 지표면이 부풀어 오르는 현상은?
 ① 동상현상 ② 연화현상
 ③ 리칭현상 ④ 액상화현상
108. 터널 지보공을 설치한 경우에 수시로 점검을 하고 이상을 발견한 경우에 즉시 보강하거나 보수하여야 하는 사항과 가장 거리가 먼 것은?
 ① 부재의 손상·변형·부식·변위의 유무와 상태
 ② 부재의 접속부 및 교차부의 상태
 ③ 경보장치의 작동 상태
 ④ 기동침하의 유무 및 상태
109. 다음 중 운반작업 시 주의사항으로 옳지 않은 것은?
 ① 단독으로 긴 물건을 어깨에 메고 운반할 때에는 뒤쪽을 위로 올린 상태로 운반한다.
 ② 운반 시의 시선은 진행방향을 향하고 뒷걸음 운반을 하여서는 안된다.
 ③ 무거운 물건을 운반할 때 무게 중심이 높은 하물은 인력으로 운반하지 않는다.
 ④ 어깨높이보다 높은 위치에서 하물을 들고 운반하여서는 안된다.
110. 차량계 건설기계의 전도방지 조치에 해당되지 않는 것은?
 ① 운행 경로 변경
 ② 갓길의 붕괴방지
 ③ 지반의 부동침하방지
 ④ 도로 폭의 유지
111. 최고 51m 높이의 강관비계를 세우려고 한다. 지상에서 몇 m까지의 비계기둥을 2분으로 묶어 세워야 하는가?
 ① 10m ② 20m
 ③ 31m ④ 51m
112. 벽체 콘크리트 타설 시 거푸집이 터져서 콘크리트가 쏟아지는 사고가 발생하였다. 이 사고의 발생원인으로 가장 타당한 것은?
 ① 콘크리트를 부어 넣는 속도가 빨랐다.
 ② 진동기를 사용하지 않았다.
 ③ 철근 사용량이 많았다.
 ④ 시멘트 사용량이 많았다.
113. 다음 중 개착식 굴착방법과 거리가 먼 것은?
 ① 타이로드 공법 ② 어스앵커 공법
 ③ 버팀대 공법 ④ TBM 공법
114. 건설업 산업안전보건 관리비 중 계상비용에 해당되지 않는 것은?
 ① 외부비계, 작업발판 등의 가설구조물 설치 소요비
 ② 근로자 건강관리비
 ③ 건설재해예방 기술지도비
 ④ 개인보호구 및 안전장구 구입비
115. 흙막이 지보공의 안전조치로 옳지 않은 것은?
 ① 굴착배면에 배수로 설치 없이 콘크리트를 타설
 ② 지하매설물에 대한 조사 실시
 ③ 조립도의 작성 및 점검 철저
 ④ 흙막이 지보공에 대한 조사 및 점검 철저
116. 철골작업 시 철골부재에서 근로자가 수직방향으로 이동하는 경우에 설치하여야 하는 고정된 승강로의 최소 답단 간격은 얼마 이내인가?
 ① 20cm ② 25cm
 ③ 30cm ④ 40cm
117. 건설업 산업안전 보건관리비의 사용 내역에 대하여 수급인 또는 자기공사자는 공사 시작 후 몇 개월마다 1회 이상 발주자 또는 감리원의 확인을 받아야 하는가?
 ① 3개월 ② 4개월
 ③ 5개월 ④ 6개월
118. 철골 작업을 할 때 악천후에는 작업을 중지토록 하여야 하는데 그 기준으로 옳은 것은?
 ① 강설량이 분당 1cm 이상인 경우
 ② 강우량이 시간당 1cm 이상인 경우
 ③ 풍속이 초당 10m 이상인 경우
 ④ 기온이 35℃ 이상인 경우
119. 해체공사에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
 ① 압쇄기와 대형 브레이커(Breaker)는 파워쇼벨 등에 설치하여 사용한다.
 ② 철제 해머(Hammer)는 크레인 등에 설치하여 사용한다.
 ③ 핸드 브레이커(Hand breaker) 사용 시 수직보다는 경사를 주어 파쇄하는 것이 좋다.
 ④ 절단톱의 회전날에는 접촉방지 커버를 설치하여야 한다.
120. 건설공사 시공단계에 있어서 안전관리의 문제점에 해당되는 것은?
 ① 발주자의 조사, 설계 발주 미흡 및 감독 소홀
 ② 용역자의 조사, 설계 부실
 ③ 발주자의 감독 소홀
 ④ 사용자의 시설 운영관리 능력 부족